

Giáo án số: 01.....

Thời gian thực hiện: **4 tiết**

Tên bài: **Tổng quan về công nghệ mạng máy tính**

Thực hiện ngày.....tháng.....năm 202....

Tên bài: Tổng quan về công nghệ mạng máy tính

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được sự hình thành và phát triển của mạng máy tính;
- Mô tả được các đặc trưng cơ bản của mạng máy tính;
- Phân loại và xác định được các kiểu thiết kế mạng máy tính thông dụng.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được kiến thức tổng quát về các thành phần trong một mạng máy tính.
- Phân loại được mạng máy tính.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu (Projector)
- Bảng, viết bảng
- Bài giảng.

Hình thức tổ chức dạy học:

- Giáo viên trình bày nội dung của môn học theo đề cương môn học.
- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành theo bài giảng.
- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở, thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

I. Ổn định lớp học:

Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

TT	Nội dung	Hoạt động dạy học		Thời gian
		Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh	
1	<u>Dẫn nhập</u> Giới thiệu về các nhu cầu cần thiết phải có mạng máy tính.	Đặt vấn đề, diễn giải	Lắng nghe	5 phút
2	<u>Giới thiệu chủ đề:</u> 1. Lịch sử mạng máy tính 2. Giới thiệu mạng máy tính 3. Định nghĩa mạng máy tính 4. Mục đích của việc kết nối mạng	Diễn giải, giới thiệu về mạng máy tính.	Lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở	20
3	<u>Giải quyết vấn đề</u> 1. Lịch sử mạng máy tính - ARPANET (1969) - Internet (1988) - Intranet (1995-1996) 2. Giới thiệu mạng máy tính 3. Định nghĩa mạng Nói một cách ngắn gọn thì mạng	Đặt vấn đề, đưa ra lý do hình thành mạng máy tính	Lắng nghe, thảo luận, trả lời theo các câu hỏi giáo viên đưa ra. Nêu lên các ý tưởng áp dụng các mô hình mạng	3 tiết

	máy tính là tập hợp các máy tính độc lập (autonomous) được kết nối với nhau thông qua các đường truyền vật lý và tuân theo các quy ước truyền thông nào đó. 4. Mục đích của việc kết nối mạng Việc nối máy tính thành mạng từ lâu đã trở thành một nhu cầu khách quan vì: - Có rất nhiều công việc về bản chất là phân tán hoặc về thông tin, hoặc về xử lý hoặc cả hai đòi hỏi có sự kết hợp truyền thông với xử lý hoặc sử dụng phương tiện từ xa. - Chia sẻ các tài nguyên trên mạng cho nhiều người sử dụng tại một thời điểm (ổ cứng, máy in, ổ CD ROM . . .) - Nhu cầu liên lạc, trao đổi thông tin nhờ phương tiện máy tính. - Các ứng dụng phần mềm đòi hỏi tại một thời điểm cần có nhiều người sử dụng, truy cập vào cùng một cơ sở dữ liệu.	- Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên.	- Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đổi theo dõi tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên.	
4	<u>Kết thúc vấn đề</u> - Câu hỏi ôn tập. - Bài tập.	Đưa ra các câu hỏi ôn tập, bài tập, hướng dẫn cách trả lời và giải bài tập	Lắng nghe, thảo luận, ghi chép các nội dung ôn tập vào vở	10 phút
5	<u>Hướng dẫn tự học</u> - Tham khảo tài liệu của môn học	Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của Nguyễn Thúc Hải – nhà xuất bản giáo dục – Năm 2000. Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ (Biên soạn: Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi – Năm 01/2005) Giáo trình quản trị mạng – từ website www.ebook4you.org		5 phút

VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
Trưởng khoa / Trưởng tổ môn

Ngày.....thángnăm.....
Giáo viên

Lê Quang Ái

Trần Khắc Sâm

Tên Bài: **Mô hình OSI**

Thực hiện ngày.....tháng.....năm 202....

Tên bài: Mô hình OSI

Mục tiêu của bài:

- Nắm được khái niệm và cấu trúc của các lớp trong mô hình OSI; Trình bày được nguyên tắc hoạt động và chức năng của từng lớp trong mô hình.
- Thực hiện truyền một gói tin đi qua hệ thống mạng giữa hai máy.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được khái niệm và cấu trúc của các lớp trong mô hình OSI.
- Trình bày được nguyên tắc hoạt động và chức năng của từng lớp trong mô hình.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu (Projector)
- Bảng, viết bảng
- Bài giảng.

Hình thức tổ chức dạy học:

- Giáo viên trình bày nội dung của môn học theo đề cương môn học.
- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành theo bài giảng.
- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở, thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

I. Ổn định lớp học:

Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

TT	Nội dung	Hoạt động dạy học		Thời gian
		Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh	
1	<u>Dẫn nhập</u> Mô hình OSI là một cơ sở dành cho việc chuẩn hoá các hệ thống truyền thông, nó được nghiên cứu và xây dựng bởi ISO. Việc nghiên cứu về mô hình OSI được bắt đầu tại ISO vào năm 1971 với mục tiêu nhằm tới việc nối kết các sản phẩm của các hãng sản xuất khác nhau và phối hợp các hoạt động chuẩn hoá trong các lĩnh vực viễn thông và hệ thống thông tin.	Đặt vấn đề, diễn giải	Lắng nghe	5 phút
2	<u>Giới thiệu chủ đề:</u> 1. Lớp vật lý 2. Lớp liên kết dữ liệu 3. Lớp mạng 4. Lớp giao vận 5. Lớp phiên 6. Lớp trình diễn 7. Lớp ứng dụng	Diễn giải, giới thiệu về Mô hình OSI trong mạng máy tính.	Lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở	20

3	<u>Giải quyết vấn đề</u> Mô hình tham chiếu OSI 7 lớp <table border="1" data-bbox="311 241 842 616"> <thead> <tr> <th colspan="2">Hệ thống A</th> <th></th> <th colspan="2">Hệ thống B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>APPLICATION</td> <td>Giao thức tầng 7</td> <td>Ứng dụng</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PRESENTATION</td> <td>Giao thức tầng 6</td> <td>Trình diễn</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SESSION</td> <td>Giao thức tầng 5</td> <td>Phiên</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TRANSPORT</td> <td>Giao thức tầng 4</td> <td>Giao vận</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NETWORK</td> <td>Giao thức tầng 3</td> <td>Mạng</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DATA LINK</td> <td>Giao thức tầng 2</td> <td>Liên kết dữ liệu</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PHYSICAL</td> <td>Giao thức tầng 1</td> <td>Vật lý</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> 1. Lớp vật lý Tầng vật lý (Physical layer) là tầng dưới cùng của mô hình OSI. Nó mô tả các đặc trưng vật lý của mạng: Các loại cáp được dùng để nối các thiết bị, các loại đầu nối được dùng, các dây cáp có thể dài bao nhiêu v.v... Mặt khác các tầng vật lý cung cấp các đặc trưng điện của các tín hiệu được dùng để khi chuyển dữ liệu trên cáp từ một máy này đến một máy khác của mạng, kỹ thuật nối mạch điện, tốc độ cáp truyền dẫn. Tầng vật lý không qui định một ý nghĩa nào cho các tín hiệu đó ngoài các giá trị nhị phân 0 và 1. ở các tầng cao hơn của mô hình OSI ý nghĩa của các bit được truyền ở tầng vật lý sẽ được xác định. 2. Lớp liên kết dữ liệu Tầng liên kết dữ liệu (data link layer) là tầng mà ở đó ý nghĩa được gán cho các bit được truyền trên mạng. Tầng liên kết dữ liệu phải quy định được các dạng thức, kích thước, địa chỉ máy gửi và nhận của mỗi gói tin được gửi đi. Nó phải xác định cơ chế truy nhập thông tin trên mạng và phương tiện gửi mỗi gói tin sao cho nó được đa đến cho người nhận đã định.	Hệ thống A			Hệ thống B		7	APPLICATION	Giao thức tầng 7	Ứng dụng	7	6	PRESENTATION	Giao thức tầng 6	Trình diễn	6	5	SESSION	Giao thức tầng 5	Phiên	5	4	TRANSPORT	Giao thức tầng 4	Giao vận	4	3	NETWORK	Giao thức tầng 3	Mạng	3	2	DATA LINK	Giao thức tầng 2	Liên kết dữ liệu	2	1	PHYSICAL	Giao thức tầng 1	Vật lý	1	Đặt vấn đề, đưa ra mô hình OSI. - Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên. - Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên.	Lắng nghe, thảo luận, trả lời theo các câu hỏi giáo viên đưa ra. Nêu lên các ý tưởng áp dụng mô hình - Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đối theo đối tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên. - Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đối theo đối tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên.	3 tiết
Hệ thống A			Hệ thống B																																									
7	APPLICATION	Giao thức tầng 7	Ứng dụng	7																																								
6	PRESENTATION	Giao thức tầng 6	Trình diễn	6																																								
5	SESSION	Giao thức tầng 5	Phiên	5																																								
4	TRANSPORT	Giao thức tầng 4	Giao vận	4																																								
3	NETWORK	Giao thức tầng 3	Mạng	3																																								
2	DATA LINK	Giao thức tầng 2	Liên kết dữ liệu	2																																								
1	PHYSICAL	Giao thức tầng 1	Vật lý	1																																								
4	<u>Kết thúc vấn đề</u> - Câu hỏi ôn tập. - Bài tập.	Đưa ra các câu hỏi ôn tập, bài tập, hướng dẫn cách trả lời và giải bài tập	Lắng nghe, thảo luận, ghi chép các nội dung ôn tập vào vở	10 phút																																								
5	<u>Hướng dẫn tự học</u> - Tham khảo tài liệu của môn học	Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của Nguyễn		5 phút																																								

		Thúc Hải – nhà xuất bản giáo dục – Năm 2000. Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ (Biên soạn: Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi – Năm 01/2005) Giáo trình quản trị mạng – từ website www. ebook4you.org	
--	--	---	--

VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trưởng khoa / Trưởng tổ môn

Ngày.....thángnăm.....

Giáo viên

Lê Quang Ái

Trần Khắc Sâm

Giáo án số: 03.....

Thời gian thực hiện: **4 tiết**

Tên Bài: **Mô hình OSI (Tiếp theo)**

Thực hiện ngày.....tháng.....năm 202....

Tên bài: Mô hình OSI

Mục tiêu của bài:

- Nắm được khái niệm và cấu trúc của các lớp trong mô hình OSI; Trình bày được nguyên tắc hoạt động và chức năng của từng lớp trong mô hình.
- Thực hiện truyền một gói tin đi qua hệ thống mạng giữa hai máy.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được khái niệm và cấu trúc của các lớp trong mô hình OSI.
- Trình bày được nguyên tắc hoạt động và chức năng của từng lớp trong mô hình.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu (Projector)
- Bảng, viết bảng
- Bài giảng.

Hình thức tổ chức dạy học:

- Giáo viên trình bày nội dung của môn học theo đề cương môn học.
- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành theo bài giảng.
- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở, thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

I. Ổn định lớp học:

Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

TT	Nội dung	Hoạt động dạy học		Thời gian
		Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh	
1	<u>Dẫn nhập</u> Mô hình OSI là một cơ sở dành cho việc chuẩn hoá các hệ thống truyền thông, nó được nghiên cứu và xây dựng bởi ISO. Việc nghiên cứu về mô hình OSI được bắt đầu tại ISO vào năm 1971 với mục tiêu nhằm tới việc nối kết các sản phẩm của các hãng sản xuất khác nhau và phối hợp các hoạt động chuẩn hoá trong các lĩnh vực viễn thông và hệ thống thông tin.	Đặt vấn đề, diễn giải	Lắng nghe	5 phút
2	<u>Giới thiệu chủ đề:</u> 1. Lớp vật lý 2. Lớp liên kết dữ liệu 3. Lớp mạng 4. Lớp giao vận 5. Lớp phiên 6. Lớp trình diễn 7. Lớp ứng dụng	Diễn giải, giới thiệu về Mô hình OSI trong mạng máy tính.	Lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở	20

3	<u>Giải quyết vấn đề</u> Mô hình tham chiếu OSI 7 lớp <table border="1" data-bbox="311 241 842 616"> <thead> <tr> <th colspan="2">Hệ thống A</th> <th></th> <th colspan="2">Hệ thống B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>APPLICATION</td> <td>Giao thức tầng 7</td> <td>Ứng dụng</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PRESENTATION</td> <td>Giao thức tầng 6</td> <td>Trình diễn</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SESSION</td> <td>Giao thức tầng 5</td> <td>Phiên</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TRANSPORT</td> <td>Giao thức tầng 4</td> <td>Giao vận</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NETWORK</td> <td>Giao thức tầng 3</td> <td>Mạng</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DATA LINK</td> <td>Giao thức tầng 2</td> <td>Liên kết dữ liệu</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PHYSICAL</td> <td>Giao thức tầng 1</td> <td>Vật lý</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> 3. Lớp mạng Lớp mạng (network layer) nhằm đến việc kết nối các mạng với nhau bằng cách tìm đường (routing) cho các gói tin từ một mạng này đến một mạng khác. Nó xác định việc chuyển hướng, vạch đường các gói tin trong mạng, các gói này có thể phải đi qua nhiều chặng trước khi đến được đích cuối cùng. Nó luôn tìm các tuyến truyền thông không tắc nghẽn để đưa các gói tin đến đích. 4. Lớp giao vận Lớp giao vận cung cấp các chức năng cần thiết giữa tầng mạng và các tầng trên. nó là tầng cao nhất có liên quan đến các giao thức trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống mở. Nó cùng các tầng dưới cung cấp cho người sử dụng các phục vụ vận chuyển. Lớp giao vận (transport layer) là tầng cơ sở mà ở đó một máy tính của mạng chia sẻ thông tin với một máy khác. Tầng vận chuyển đồng nhất mỗi trạm bằng một địa chỉ duy nhất và quản lý sự kết nối giữa các trạm. Tầng vận chuyển cũng chia các gói tin lớn thành các gói tin nhỏ hơn trước khi gửi đi. Thông thường tầng vận chuyển đánh số các gói tin và đảm bảo chúng chuyển theo đúng thứ tự. 5. Lớp phiên Lớp phiên (session layer) thiết lập "các giao dịch" giữa các trạm trên mạng, nó đặt tên nhất quán cho mọi thành phần muốn đối thoại với nhau và lập ánh xạ giữa các tên với địa chỉ của chúng. Một	Hệ thống A			Hệ thống B		7	APPLICATION	Giao thức tầng 7	Ứng dụng	7	6	PRESENTATION	Giao thức tầng 6	Trình diễn	6	5	SESSION	Giao thức tầng 5	Phiên	5	4	TRANSPORT	Giao thức tầng 4	Giao vận	4	3	NETWORK	Giao thức tầng 3	Mạng	3	2	DATA LINK	Giao thức tầng 2	Liên kết dữ liệu	2	1	PHYSICAL	Giao thức tầng 1	Vật lý	1	Đặt vấn đề, đưa ra mô hình OSI. - Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên. - Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên.	Lắng nghe, thảo luận, trả lời theo các câu hỏi giáo viên đưa ra. Nêu lên các ý tưởng áp dụng mô hình - Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đối theo dõi tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên. - Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đối theo dõi tài liệu, đặt vấn đề	3 tiết
Hệ thống A			Hệ thống B																																									
7	APPLICATION	Giao thức tầng 7	Ứng dụng	7																																								
6	PRESENTATION	Giao thức tầng 6	Trình diễn	6																																								
5	SESSION	Giao thức tầng 5	Phiên	5																																								
4	TRANSPORT	Giao thức tầng 4	Giao vận	4																																								
3	NETWORK	Giao thức tầng 3	Mạng	3																																								
2	DATA LINK	Giao thức tầng 2	Liên kết dữ liệu	2																																								
1	PHYSICAL	Giao thức tầng 1	Vật lý	1																																								

	giao dịch phải được thiết lập trước khi dữ liệu được truyền trên mạng, tầng giao dịch đảm bảo cho các giao dịch được thiết lập và duy trì theo đúng qui định.		cho giáo viên.	
4	<u>Kết thúc vấn đề</u> - Câu hỏi ôn tập. - Bài tập.	Đưa ra các câu hỏi ôn tập, bài tập, hướng dẫn cách trả lời và giải bài tập	Lắng nghe, thảo luận, ghi chép các nội dung ôn tập vào vở	10 phút
5	<u>Hướng dẫn tự học</u> - Tham khảo tài liệu của môn học	Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của Nguyễn Thúc Hải – nhà xuất bản giáo dục – Năm 2000. Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ (Biên soạn: Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi – Năm 01/2005) Giáo trình quản trị mạng – từ website www.ebook4you.org		5 phút

VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Trưởng khoa / Trưởng tổ môn

Ngày.....thángnăm.....

Giáo viên

Lê Quang Ái

Trần Khắc Sâm

Giáo án số: 04.....

Thời gian thực hiện: **4 tiết**

Tên Bài: **Mô hình OSI (Tiếp theo)**

Thực hiện ngày.....tháng.....năm 202....

Tên bài: Mô hình OSI

Mục tiêu của bài:

- Nắm được khái niệm và cấu trúc của các lớp trong mô hình OSI; Trình bày được nguyên tắc hoạt động và chức năng của từng lớp trong mô hình.
- Thực hiện truyền một gói tin đi qua hệ thống mạng giữa hai máy.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được khái niệm và cấu trúc của các lớp trong mô hình OSI.
- Trình bày được nguyên tắc hoạt động và chức năng của từng lớp trong mô hình.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu (Projector)
- Bảng, viết bảng
- Bài giảng.

Hình thức tổ chức dạy học:

- Giáo viên trình bày nội dung của môn học theo đề cương môn học.
- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành theo bài giảng.
- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở, thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

I. Ổn định lớp học:

Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

TT	Nội dung	Hoạt động dạy học		Thời gian
		Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh	
1	<u>Dẫn nhập</u> Mô hình OSI là một cơ sở dành cho việc chuẩn hoá các hệ thống truyền thông, nó được nghiên cứu và xây dựng bởi ISO. Việc nghiên cứu về mô hình OSI được bắt đầu tại ISO vào năm 1971 với mục tiêu nhằm tới việc nối kết các sản phẩm của các hãng sản xuất khác nhau và phối hợp các hoạt động chuẩn hoá trong các lĩnh vực viễn thông và hệ thống thông tin.	Đặt vấn đề, diễn giải	Lắng nghe	5 phút
2	<u>Giới thiệu chủ đề:</u> 1. Lớp vật lý 2. Lớp liên kết dữ liệu 3. Lớp mạng 4. Lớp giao vận 5. Lớp phiên 6. Lớp trình diễn 7. Lớp ứng dụng	Diễn giải, giới thiệu về Mô hình OSI trong mạng máy tính.	Lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở	20

3	<u>Giải quyết vấn đề</u> Mô hình tham chiếu OSI 7 lớp <table border="1" data-bbox="311 241 842 616"> <thead> <tr> <th colspan="2">Hệ thống A</th> <th></th> <th colspan="2">Hệ thống B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>APPLICATION</td> <td>Giao thức tầng 7</td> <td>Ứng dụng</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PRESENTATION</td> <td>Giao thức tầng 6</td> <td>Trình diễn</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SESSION</td> <td>Giao thức tầng 5</td> <td>Phiên</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TRANSPORT</td> <td>Giao thức tầng 4</td> <td>Giao vận</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NETWORK</td> <td>Giao thức tầng 3</td> <td>Mạng</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DATA LINK</td> <td>Giao thức tầng 2</td> <td>Liên kết dữ liệu</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PHYSICAL</td> <td>Giao thức tầng 1</td> <td>Vật lý</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> 6. Lớp trình diễn - Quyết định dạng thức trao đổi dữ liệu giữa các máy tính mạng. Người ta có thể gọi đây là bộ dịch mạng. Ở bên gửi, tầng này chuyển đổi cú pháp dữ liệu từ dạng thức do tầng ứng dụng gửi xuống sang dạng thức trung gian mà ứng dụng nào cũng có thể nhận biết. Ở bên nhận, tầng này chuyển các dạng thức trung gian thành dạng thức thích hợp cho tầng ứng dụng của máy nhận. - Lớp trình diễn chịu trách nhiệm chuyển đổi giao thức, biên dịch dữ liệu, mã hoá dữ liệu, thay đổi hay chuyển đổi kí tự và mở rộng lệnh đồ hoạ. - Nén dữ liệu nhằm làm giảm bớt số bit cần truyền - Ở tầng này có bộ đổi hướng hoạt động để đổi hướng các hoạt động nhập/xuất để gửi đến các tài nguyên trên máy phục vụ 7. Lớp ứng dụng Lớp ứng dụng (Application layer) là tầng cao nhất của mô hình OSI, nó xác định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI và giải quyết các kỹ thuật mà các chương trình ứng dụng dùng để giao tiếp với mạng. - Cung cấp các phương tiện để người sử dụng có thể truy nhập được vào môi trường OSI, đồng thời cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán. - Tầng này đóng vai trò như cửa sổ dành cho hoạt động xử lý các trính ứng	Hệ thống A			Hệ thống B		7	APPLICATION	Giao thức tầng 7	Ứng dụng	7	6	PRESENTATION	Giao thức tầng 6	Trình diễn	6	5	SESSION	Giao thức tầng 5	Phiên	5	4	TRANSPORT	Giao thức tầng 4	Giao vận	4	3	NETWORK	Giao thức tầng 3	Mạng	3	2	DATA LINK	Giao thức tầng 2	Liên kết dữ liệu	2	1	PHYSICAL	Giao thức tầng 1	Vật lý	1	Đặt vấn đề, đưa ra mô hình OSI. - Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên. - Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên.	Lắng nghe, thảo luận, trả lời theo các câu hỏi giáo viên đưa ra. Nêu lên các ý tưởng áp dụng mô hình - Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đối theo đối tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên. - Ghi lại những lưu ý và đối theo đối tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên.	3 tiết
Hệ thống A			Hệ thống B																																									
7	APPLICATION	Giao thức tầng 7	Ứng dụng	7																																								
6	PRESENTATION	Giao thức tầng 6	Trình diễn	6																																								
5	SESSION	Giao thức tầng 5	Phiên	5																																								
4	TRANSPORT	Giao thức tầng 4	Giao vận	4																																								
3	NETWORK	Giao thức tầng 3	Mạng	3																																								
2	DATA LINK	Giao thức tầng 2	Liên kết dữ liệu	2																																								
1	PHYSICAL	Giao thức tầng 1	Vật lý	1																																								

	dụng nhằm truy nhập các dịch vụ mạng. Nó biểu diễn những dịch vụ hỗ trợ trực tiếp các ứng dụng người dùng, chẳng hạn như phần mềm chuyển tin, truy nhập cơ sở dữ liệu và email. - Xử lý truy nhập mạng chung, kiểm soát lỗi và phục hồi lỗi.			
4	<u>Kết thúc vấn đề</u> - Câu hỏi ôn tập. - Bài tập.	Đưa ra các câu hỏi ôn tập, bài tập, hướng dẫn cách trả lời và giải bài tập	Lắng nghe, thảo luận, ghi chép các nội dung ôn tập vào vở	10 phút
5	<u>Hướng dẫn tự học</u> - Tham khảo tài liệu của môn học	Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của Nguyễn Thúc Hải – nhà xuất bản giáo dục – Năm 2000. Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ (Biên soạn: Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi – Năm 01/2005) Giáo trình quản trị mạng – từ website www.ebook4you.org		5 phút

VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trưởng khoa / Trưởng tổ môn

Ngày.....thángnăm.....

Giáo viên

Lê Quang Ái

Trần Khắc Sâm

Giáo án số: 05.....

Thời gian thực hiện: **4 tiết**

Tên bài: **TÔ PÔ MẠNG**

Thực hiện ngày.....tháng.....năm 202....

Tên bài: Tô pô mạng

Mục tiêu của bài:

- Nắm được kiến trúc dùng để xây dựng một mạng cục bộ;
- Trình bày được các phương pháp truy cập từ máy tính qua đường truyền vật lý.
- Xác định mô hình mạng cần dùng để thiết kế mạng.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được kiến trúc dùng để xây dựng một mạng cục bộ.
- Xác định mô hình mạng cần dùng để thiết kế mạng.
- Mô tả được các phương pháp truy cập từ máy tính qua đường truyền vật lý.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu (Projector)
- Bảng, viết bảng
- Bài giảng.

Hình thức tổ chức dạy học:

- Giáo viên trình bày nội dung của môn học theo đề cương môn học.
- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành theo bài giảng.
- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở, thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

I. Ổn định lớp học:

Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

TT	Nội dung	Hoạt động dạy học		Thời gian
		Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh	
1	<u>Dẫn nhập</u> Mục đích trang bị cho sinh viên các nhận thức cơ bản và một số kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc khảo sát hệ thống.	Đặt vấn đề, diễn giải	Lắng nghe	5 phút
2	<u>Giới thiệu chủ đề:</u> 1. Mạng cục bộ 2. Kiến trúc Mạng cục bộ 3. Các phương pháp truy cập đường truyền vật lý	Diễn giải, giới thiệu về mạng máy tính.	Lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở	20
3	<u>Giải quyết vấn đề</u> 1. Mạng cục bộ Tên gọi “mạng cục bộ” được xem xét từ quy mô của mạng. Tuy nhiên,	Đặt vấn đề, đưa ra các mô hình mạng máy tính	Lắng nghe, thảo luận, trả lời theo các câu	3 tiết

	đó không phải là đặc tính duy nhất của mạng cục bộ nhưng trên thực tế, quy mô của mạng quyết định nhiều đặc tính và công nghệ của mạng. Sau đây là một số đặc điểm của mạng cục bộ: Đặc điểm của mạng cục bộ - Mạng cục bộ có quy mô nhỏ, thường là bán kính dưới vài km. Đặc điểm này cho phép không cần dùng các thiết bị dẫn đường với các môi liên hệ phức tạp - Mạng cục bộ thường là sở hữu của một tổ chức. Điều này dường như có vẻ ít quan trọng nhưng trên thực tế đó là điều khá quan trọng để việc quản lý mạng có hiệu quả. - Mạng cục bộ có tốc độ cao và ít lỗi. Trên mạng rộng tốc độ nói chung chỉ đạt vài Kbit/s. Còn tốc độ thông thường trên mạng cục bộ là 10, 100 Kb/s và tới nay với Gigabit Ethernet, tốc độ trên mạng cục bộ có thể đạt 1Gb/s. Xác suất lỗi rất thấp.	- Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên.	hỏi giáo viên đưa ra. Nêu lên các ý tưởng áp dụng các mô hình mạng - Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đổi theo dõi tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên.	
4	<u>Kết thúc vấn đề</u> - Câu hỏi ôn tập. - Bài tập.	Đưa ra các câu hỏi ôn tập, bài tập, hướng dẫn cách trả lời và giải bài tập	Lắng nghe, thảo luận, ghi chép các nội dung ôn tập vào vở	10 phút
5	<u>Hướng dẫn tự học</u> - Tham khảo tài liệu của môn học	Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của Nguyễn Thúc Hải – nhà xuất bản giáo dục – Năm 2000. Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ (Biên soạn: Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi – Năm 01/2005) Giáo trình quản trị mạng – từ website www.ebook4you.org		5 phút

VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

Trưởng khoa / Trưởng tổ môn

Ngày.....thángnăm.....

Giáo viên

Lê Quang Ái
Giáo án số: 06.....

Trần Khắc Sâm
Thời gian thực hiện: **4 tiết**
Tên bài: **TÔ PÔ MẠNG (Tiếp theo)**
Thực hiện ngày.....tháng.....năm 202.....

Tên bài: Tô pô mạng

Mục tiêu của bài:

- Nắm được kiến trúc dùng để xây dựng một mạng cục bộ;
- Trình bày được các phương pháp truy cập từ máy tính qua đường truyền vật lý.
- Xác định mô hình mạng cần dùng để thiết kế mạng.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được kiến trúc dùng để xây dựng một mạng cục bộ.
- Xác định mô hình mạng cần dùng để thiết kế mạng.
- Mô tả được các phương pháp truy cập từ máy tính qua đường truyền vật lý.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu (Projector)
- Bảng, viết bảng
- Bài giảng.

Hình thức tổ chức dạy học:

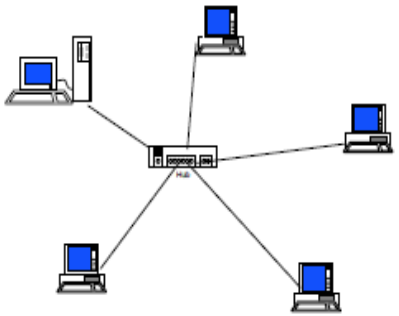
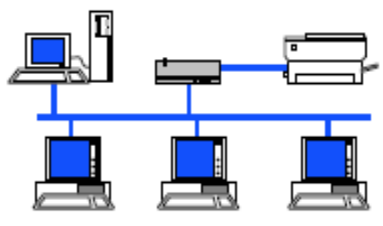
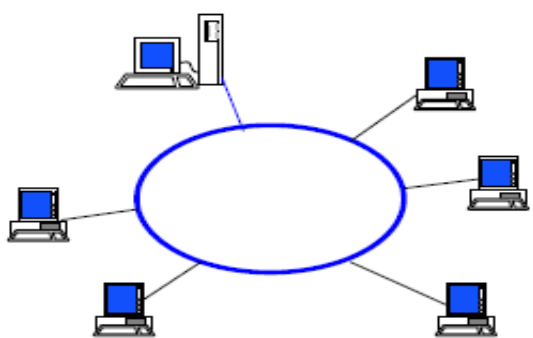
- Giáo viên trình bày nội dung của môn học theo đề cương môn học.
- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành theo bài giảng.
- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở, thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

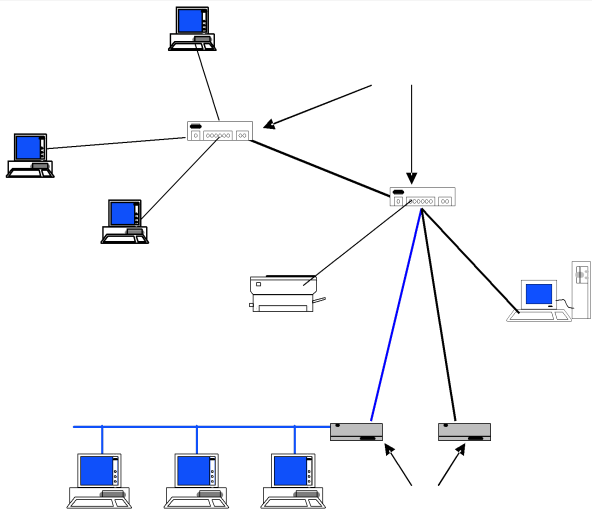
I. Ổn định lớp học:

Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

TT	Nội dung	Hoạt động dạy học		Thời gian
		Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh	
1	<u>Dẫn nhập</u> Mục đích trang bị cho sinh viên các nhận thức cơ bản và một số kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc khảo sát hệ thống.	Đặt vấn đề, diễn giải	Lắng nghe	5 phút
2	<u>Giới thiệu chủ đề:</u> 1. Mạng cục bộ 2. Kiến trúc Mạng cục bộ 3. Các phương pháp truy cập đường truyền vật lý	Diễn giải, giới thiệu về mạng máy tính.	Lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở	20
3	<u>Giải quyết vấn đề</u> 2. Kiến trúc Mạng cục bộ Đồ hình mạng (Network Topology) * Định nghĩa Topo mạng:	Đặt vấn đề, đưa ra các mô hình mạng máy tính	Lắng nghe, thảo luận, trả lời theo các câu hỏi giáo viên đưa ra.	3 tiết

	Cách kết nối các máy tính với nhau về mặt hình học mà ta gọi là tô pô của mạng Có hai kiểu nối mạng chủ yếu đó là: - Nối kiểu điểm - điểm (point - to - point). - Nối kiểu điểm - nhiều điểm (point - to - multipoint hay broadcast). Mạng hình sao  Mạng trực tuyến tính  Mạng hình vòng  Mạng kết nối hỗn hợp	- Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên. - Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn.	Nêu lên các ý tưởng áp dụng các mô hình mạng - Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đối theo đối tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên. - Tập trung nghe giảng.	
--	---	---	---	--

		- Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên.	- Ghi lại những lưu ý và đổi theo đổi tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên.	
4	<u>Kết thúc vấn đề</u> - Câu hỏi ôn tập. - Bài tập.	Đưa ra các câu hỏi ôn tập, bài tập, hướng dẫn cách trả lời và giải bài tập	Lắng nghe, thảo luận, ghi chép các nội dung ôn tập vào vở	10 phút
5	<u>Hướng dẫn tự học</u> - Tham khảo tài liệu của môn học	Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của Nguyễn Thúc Hải – nhà xuất bản giáo dục – Năm 2000. Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ (Biên soạn: Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi – Năm 01/2005) Giáo trình quản trị mạng – từ website www. ebook4you.org		5 phút

VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trưởng khoa / Trưởng tổ môn

Ngày.....thángnăm.....

Giáo viên

Lê Quang Ái

Trần Khắc Sâm

Giáo án số: 07.....

Thời gian thực hiện: **4 tiết**

Tên bài: **TÔ PÔ MẠNG (Tiếp theo)**

Thực hiện ngày.....tháng.....năm 202....

Tên bài: Tô pô mạng

Mục tiêu của bài:

- Nắm được kiến trúc dùng để xây dựng một mạng cục bộ;
- Trình bày được các phương pháp truy cập từ máy tính qua đường truyền vật lý.
- Xác định mô hình mạng cần dùng để thiết kế mạng.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được kiến trúc dùng để xây dựng một mạng cục bộ.
- Xác định mô hình mạng cần dùng để thiết kế mạng.
- Mô tả được các phương pháp truy cập từ máy tính qua đường truyền vật lý.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu (Projector)
- Bảng, viết bảng
- Bài giảng.

Hình thức tổ chức dạy học:

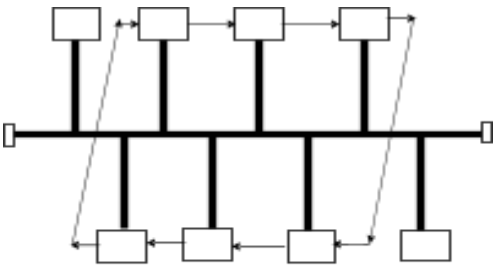
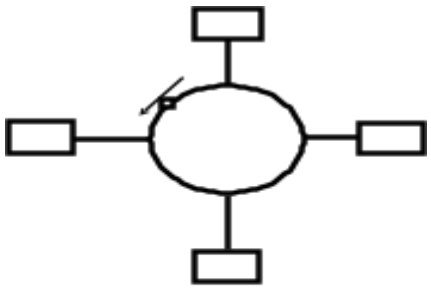
- Giáo viên trình bày nội dung của môn học theo đề cương môn học.
- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành theo bài giảng.
- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở, thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

I. Ổn định lớp học:

Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

TT	Nội dung	Hoạt động dạy học		Thời gian
		Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh	
1	<u>Dẫn nhập</u> Mục đích trang bị cho sinh viên các nhận thức cơ bản và một số kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc khảo sát hệ thống.	Đặt vấn đề, diễn giải	Lắng nghe	5 phút
2	<u>Giới thiệu chủ đề:</u> 1. Mạng cục bộ 2. Kiến trúc Mạng cục bộ 3. Các phương pháp truy cập đường truyền vật lý	Diễn giải, giới thiệu về mạng máy tính.	Lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở	20
3	<u>Giải quyết vấn đề</u> 3. Các phương pháp truy cập đường truyền vật lý Trong mạng cục bộ, tất cả các	Đặt vấn đề, đưa ra các mô hình mạng máy tính	Lắng nghe, thảo luận, trả lời theo các câu	3 tiết

trạm kết nối trực tiếp vào đường truyền chung. Vì vậy tín hiệu từ một trạm đưa lên đường truyền sẽ được các trạm khác “nghe thấy”. Một vấn đề khác là, nếu nhiều trạm cùng gửi tín hiệu lên đường truyền đồng thời thì tín hiệu sẽ chồng lên nhau và bị hỏng. Vì vậy cần phải có một phương pháp tổ chức chia sẻ đường truyền để việc truyền thông được đúng đắn. Có nhiều phương pháp chia sẻ đường truyền chung thường được dùng trong các mạng cục bộ 3.1 Phương pháp CSMA/ CD Giao thức CSMA (Carrier Sense Multiple Access) - đa truy nhập có cảm nhận sóng mang được sử dụng rất phổ biến trong các mạng cục bộ. Giao thức này sử dụng phương pháp thời gian chia ngăn theo đó thời gian được chia thành các khoảng thời gian đều đặn và các trạm chỉ phát lên đường truyền tại thời điểm đầu ngăn. 3.2 Phương pháp TOKEN BUS  <i>Hình 3.4: Ví dụ về vòng logic</i> 3.3 Phương pháp TOKEN RING  <i>Hình 3.5: Thẻ bài trong mạng Ring</i>	- Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên. - Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên.	hỏi giáo viên đưa ra. Nêu lên các ý tưởng áp dụng các mô hình mạng - Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đổi theo dõi tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên. - Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đổi theo dõi tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên.	
--	---	---	--

4	<u>Kết thúc vấn đề</u> - Câu hỏi ôn tập. - Bài tập.	Đưa ra các câu hỏi ôn tập, bài tập, hướng dẫn cách trả lời và giải bài tập	Lắng nghe, thảo luận, ghi chép các nội dung ôn tập vào vở	10 phút
5	<u>Hướng dẫn tự học</u> - Tham khảo tài liệu của môn học	Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của Nguyễn Thúc Hải – nhà xuất bản giáo dục – Năm 2000. Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ (Biên soạn: Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi – Năm 01/2005) Giáo trình quản trị mạng – từ website www. ebook4you.org		5 phút

VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

.....

Trưởng khoa / Trưởng tổ môn

Ngày.....thángnăm.....
Giáo viên

Lê Quang Ái

Trần Khắc Sâm

Giáo án số: 08.....

Thời gian thực hiện: **4 tiết**

Tên bài: **Cáp mạng và vật tải truyền**

Thực hiện ngày.....tháng.....năm 202....

Tên bài: Cáp mạng và vật tải truyền

Mục tiêu của bài:

- Xác định được các thiết bị dùng để kết nối các máy tính thành một hệ thống mạng.
- Bấm được các đầu cáp để kết nối mạng theo các chuẩn thông dụng.
- Trình bày được các kiểu nối mạng và chuẩn kết nối.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Hiểu được các kiểu nối mạng và chuẩn kết nối.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu (Projector)
- Bảng, viết bảng
- Bài giảng.

Hình thức tổ chức dạy học:

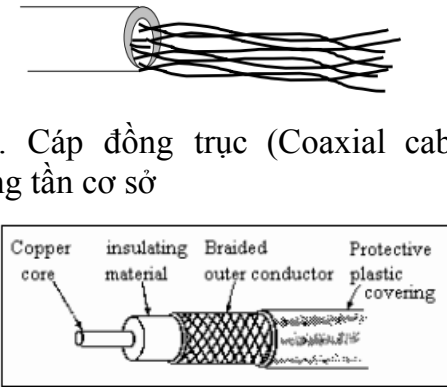
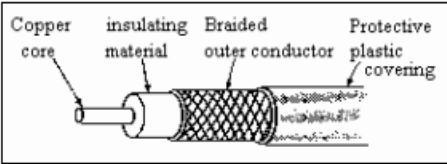
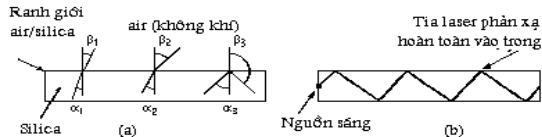
- Giáo viên trình bày nội dung của môn học theo đề cương môn học.
- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành theo bài giảng.
- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở, thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

I. Ôn định lớp học:

Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

TT	Nội dung	Hoạt động dạy học		Thời gian
		Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh	
1	<u>Dẫn nhập</u> Phương tiện truyền dẫn giúp truyền các tín hiệu điện tử từ máy này sang máy tính khác. Các tín hiệu điện tử này biểu diễn các giá trị dữ liệu theo dạng các xung nhị phân (bật/tắt).	Đặt vấn đề, diễn giải	Lắng nghe	5 phút
2	<u>Giới thiệu chủ đề:</u> 1. Các loại cáp thông dụng 2. Các thiết bị kết nối mạng 3. Một số kiểu kết nối mạng thông dụng 4. Thực hành đấu nối	Diễn giải, giới thiệu về các loại cáp mạng máy tính.	Lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở	20
3	<u>Giải quyết vấn đề</u> 1. Các loại cáp thông dụng 1.1. Cáp đôi dây xoắn (Twisted pair cable)	Đặt vấn đề, đưa ra các loại cáp mạng máy tính	Lắng nghe, thảo luận, trả lời theo các câu hỏi giáo viên đưa ra.	3 tiết

	 1.2. Cáp đồng trục (Coaxial cable) băng tần cơ sở  1.3. Cáp đồng trục băng rộng (Broadband Coaxial Cable) Đây là loại cáp theo tiêu chuẩn truyền hình (thường dùng trong truyền hình cáp) có dải thông từ 4 – 300 KHz trên chiều dài 100 km. Thuật ngữ “băng rộng” vốn là thuật ngữ của ngành truyền hình còn trong ngành truyền số liệu điều này chỉ có nghĩa là cáp loại này cho phép truyền thông tin tương tự (analog) mà thôi. 1.4. Cáp quang 	- Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên.	Nêu lên các ý tưởng áp dụng các mô hình mạng - Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đổi theo dõi tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên. Thực hành bài tập tại lớp, kiểm tra kết nối giữa các máy tính	
4	<u>Kết thúc vấn đề</u> - Câu hỏi ôn tập. - Bài tập.	Đưa ra các câu hỏi ôn tập, bài tập, hướng dẫn cách trả lời và giải bài tập	Lắng nghe, thảo luận, ghi chép các nội dung ôn tập vào vở	10 phút
5	<u>Hướng dẫn tự học</u> - Tham khảo tài liệu của môn học	Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của Nguyễn Thúc Hải – nhà xuất bản giáo dục – Năm 2000. Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ (Biên soạn: Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi – Năm 01/2005) Giáo trình quản trị mạng – từ website www.ebook4you.org		5 phút

VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

Trưởng khoa / Trưởng tổ môn

Ngày.....thángnăm.....

Giáo viên

Lê Quang Ái
Giáo án số: 09.....

Trần Khắc Sâm
Thời gian thực hiện: **4 tiết**
Tên bài: **Cáp mạng và vật tải truyền**
Thực hiện ngày.....tháng.....năm 202....

Tên bài: Cáp mạng và vật tải truyền

Mục tiêu của bài:

- Xác định được các thiết bị dùng để kết nối các máy tính thành một hệ thống mạng.
- Bấm được các đầu cáp để kết nối mạng theo các chuẩn thông dụng.
- Trình bày được các kiểu nối mạng và chuẩn kết nối.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Hiểu được các kiểu nối mạng và chuẩn kết nối.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu (Projector)
- Bảng, viết bảng
- Bài giảng.

Hình thức tổ chức dạy học:

- Giáo viên trình bày nội dung của môn học theo đề cương môn học.
- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành theo bài giảng.
- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở, thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

I. Ổn định lớp học:

Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

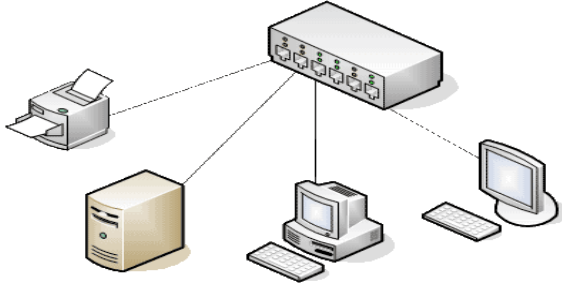
TT	Nội dung	Hoạt động dạy học		Thời gian
		Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh	
1	<u>Dẫn nhập</u> Phương tiện truyền dẫn giúp truyền các tín hiệu điện tử từ máy này sang máy tính khác. Các tín hiệu điện tử này biểu diễn các giá trị dữ liệu theo dạng các xung nhị phân (bật/tắt).	Đặt vấn đề, diễn giải	Lắng nghe	5 phút
2	<u>Giới thiệu chủ đề:</u> 1. Các loại cáp thông dụng 2. Các thiết bị kết nối mạng 3. Một số kiểu kết nối mạng thông dụng 4. Thực hành đấu nối	Diễn giải, giới thiệu về thiết bị mạng máy tính.	Lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở	20
3	<u>Giải quyết vấn đề</u> 2. Các thiết bị kết nối mạng 2.1. CARD giao tiếp mạng	Đặt vấn đề, đưa ra các thiết bị mạng máy tính	Lắng nghe, thảo luận, trả lời theo các câu hỏi giáo viên đưa ra.	3 tiết



2.2. Bộ chuyển tiếp Repeater



2.3. Bộ tập trung HUB



2.4. Bộ tập trung SWITCH



2.5. Modem



2.6. Multiplexor–DeMultiplexor

Bộ dồn kênh có chức năng tổ hợp nhiều tín hiệu để cùng gửi trên một đường truyền. Đương nhiên tại nơi nhận cần phải tách kênh.

2.7. Router

Nêu lên các ý tưởng áp dụng các mô hình mạng

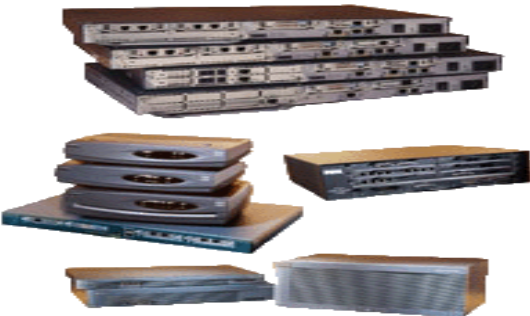
- Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn.

- Tập trung nghe giảng.

- Giải thích và thuyết trình
- Trả lời câu hỏi từ sinh viên.

- Ghi lại những lưu ý và đổi theo đổi tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên.

Thực hành bài tập tại lớp, kiểm tra kết nối giữa các máy tính

				
4	<u>Kết thúc vấn đề</u> - Câu hỏi ôn tập. - Bài tập.	Đưa ra các câu hỏi ôn tập, bài tập, hướng dẫn cách trả lời và giải bài tập	Lắng nghe, thảo luận, ghi chép các nội dung ôn tập vào vở	10 phút
5	<u>Hướng dẫn tự học</u> - Tham khảo tài liệu của môn học	Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của Nguyễn Thúc Hải – nhà xuất bản giáo dục – Năm 2000. Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ (Biên soạn: Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi – Năm 01/2005) Giáo trình quản trị mạng – từ website www.ebook4you.org		5 phút

VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trưởng khoa / Trưởng tổ môn

Ngày.....thángnăm.....

Giáo viên

Lê Quang Ái

Trần Khắc Sâm

Giáo án số: 10.....

Thời gian thực hiện: **4 tiết**

Tên bài: **Cáp mạng và vật tải truyền**

Thực hiện ngày.....tháng.....năm 202....

Tên bài: Cáp mạng và vật tải truyền

Mục tiêu của bài:

- Xác định được các thiết bị dùng để kết nối các máy tính thành một hệ thống mạng.
- Bấm được các đầu cáp để kết nối mạng theo các chuẩn thông dụng.
- Trình bày được các kiểu nối mạng và chuẩn kết nối.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Hiểu được các kiểu nối mạng và chuẩn kết nối.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu (Projector)
- Bảng, viết bảng
- Bài giảng.

Hình thức tổ chức dạy học:

- Giáo viên trình bày nội dung của môn học theo đề cương môn học.
- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành theo bài giảng.
- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở, thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

I. Ổn định lớp học:

Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

TT	Nội dung	Hoạt động dạy học		Thời gian
		Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh	
1	Dẫn nhập Phương tiện truyền dẫn giúp truyền các tín hiệu điện tử từ máy này sang máy tính khác. Các tín hiệu điện tử này biểu diễn các giá trị dữ liệu theo dạng các xung nhị phân (bật/tắt).	Đặt vấn đề, diễn giải	Lắng nghe	5 phút

2	<u>Giới thiệu chủ đề:</u> 1. Các loại cáp thông dụng 2. Các thiết bị kết nối mạng 3. Một số kiểu kết nối mạng thông dụng 4. Thực hành đấu nối	Diễn giải, giới thiệu về mạng máy tính.	Lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở	20
3	<u>Giải quyết vấn đề</u> 3. Một số kiểu kết nối mạng thông dụng và các chuẩn Các máy chủ cung cấp dịch vụ (server) Các máy trạm cho người làm việc (workstation) Đường truyền (cáp nối) Card giao tiếp giữa máy tính và đường truyền (network interface card) Các thiết bị nối (connection device) Kiểu 10BASE5 Kiểu 10BASE2 Kiểu 10BASE-T Kiểu 10BASE-F	Đặt vấn đề, đưa ra các kiểu kết nối mạng máy tính - Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên.	Lắng nghe, thảo luận, trả lời theo các câu hỏi giáo viên đưa ra. Nêu lên các ý tưởng áp dụng các mô hình mạng - Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đổi theo dõi tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên.	3 tiết
4	<u>Kết thúc vấn đề</u> - Câu hỏi ôn tập. - Bài tập.	Đưa ra các câu hỏi ôn tập, bài tập, hướng dẫn cách trả lời và giải bài tập	Lắng nghe, thảo luận, ghi chép các nội dung ôn tập vào vở	10 phút
5	<u>Hướng dẫn tự học</u> - Tham khảo tài liệu của môn học	Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của Nguyễn Thúc Hải – nhà xuất bản giáo dục – Năm 2000. Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ (Biên soạn: Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi – Năm 01/2005) Giáo trình quản trị mạng – từ website www. ebook4you.org		5 phút

VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
Trưởng khoa / Trưởng tổ môn

Ngày.....thángnăm.....
Giáo viên

Lê Quang Ái

Trần Khắc Sâm

Giáo án số: 11.....

Thời gian thực hiện: **4 tiết**

Tên bài: **Cáp mạng và vật tải truyền**

Thực hiện ngày.....tháng.....năm 202....

Tên bài: Cáp mạng và vật tải truyền

Mục tiêu của bài:

- Xác định được các thiết bị dùng để kết nối các máy tính thành một hệ thống mạng.
- Bấm được các đầu cáp để kết nối mạng theo các chuẩn thông dụng.
- Trình bày được các kiểu nối mạng và chuẩn kết nối.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Hiểu được các kiểu nối mạng và chuẩn kết nối.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu (Projector)
- Bảng, viết bảng
- Bài giảng.

Hình thức tổ chức dạy học:

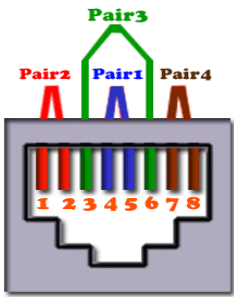
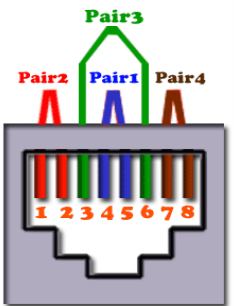
- Giáo viên trình bày nội dung của môn học theo đề cương môn học.
- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành theo bài giảng.
- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở, thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

I. Ôn định lớp học:

Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

TT	Nội dung	Hoạt động dạy học		Thời gian
		Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh	
1	Dẫn nhập Phương tiện truyền dẫn giúp truyền các tín hiệu điện tử từ máy này sang máy tính khác. Các tín hiệu điện tử này biểu diễn các giá trị dữ liệu theo	Đặt vấn đề, diễn giải	Lắng nghe	5 phút

	dạng các xung nhị phân (bật/tắt).			
2	<u>Giới thiệu chủ đề:</u> 1. Các loại cáp thông dụng 2. Các thiết bị kết nối mạng 3. Một số kiểu kết nối mạng thông dụng 4. Thực hành đấu nối	Diễn giải, giới thiệu về mạng máy tính.	Lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở	20
3	<u>Giải quyết vấn đề</u> 4. Thực hành đấu nối 4.1 Đấu cáp để kết nối máy tính với hub hoặc switch - hub và cài đặt cấu hình mạng Chuẩn 568-B  Chuẩn 568-A  4.2 Đấu cáp uplink để kết nối các thiết bị giống nhau và khai báo các tham số cho mạng ngang hàng	Đặt vấn đề, đưa ra các mô hình mạng máy tính - Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên.	Lắng nghe, thảo luận, trả lời theo các câu hỏi giáo viên đưa ra. Nêu lên các ý tưởng áp dụng các mô hình mạng - Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đổi theo dõi tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên. Thực hành bài tập tại lớp, kiểm tra kết nối giữa các máy tính	3 tiết
4	<u>Kết thúc vấn đề</u> - Câu hỏi ôn tập. - Bài tập.	Đưa ra các câu hỏi ôn tập, bài tập, hướng dẫn cách trả lời và giải bài tập	Lắng nghe, thảo luận, ghi chép các nội dung ôn tập vào vở	10 phút
5	<u>Hướng dẫn tự học</u> - Tham khảo tài liệu của môn học	Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của Nguyễn Thúc		5 phút

		Hải – nhà xuất bản giáo dục – Năm 2000. Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ (Biên soạn: Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi – Năm 01/2005) Giáo trình quản trị mạng – từ website www.ebook4you.org	
--	--	--	--

VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

.....
Trưởng khoa / Trưởng tổ môn

Ngày.....thángnăm.....

Giáo viên

Lê Quang Ái

Trần Khắc Sâm

Giáo án số: 12.....

Thời gian thực hiện: **4 tiết**

Tên bài: **Giao thức TCP/IP**

Thực hiện ngày.....tháng.....năm 202....

Tên bài: Giao thức TCP/IP

Mục tiêu của bài:

- Xác định được các thiết bị dùng để kết nối các máy tính thành một hệ thống mạng.
- Bấm được các đầu cáp để kết nối mạng theo các chuẩn thông dụng.
- Trình bày được các kiểu nối mạng và chuẩn kết nối.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được cấu trúc của một địa chỉ mạng
- Xác định gói dữ liệu IP và cách thức truyền tải các gói dữ liệu trên mạng
- Xây dựng được phương thức định tuyến trên IP
- Nắm được các giao thức điều khiển

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu (Projector)
- Bảng, viết bảng
- Bài giảng.

Hình thức tổ chức dạy học:

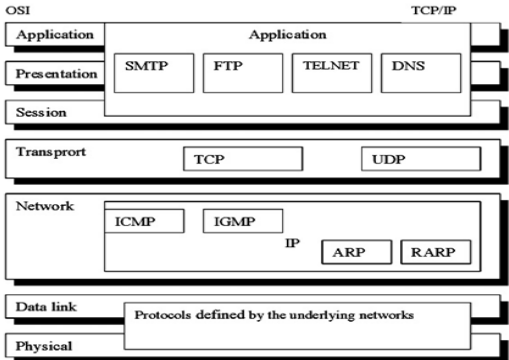
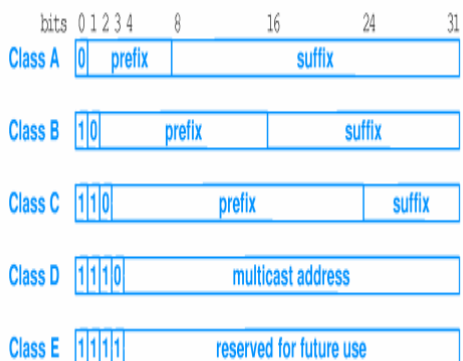
- Giáo viên trình bày nội dung của môn học theo đề cương môn học.
- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành theo bài giảng.
- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở, thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

I. Ổn định lớp học:

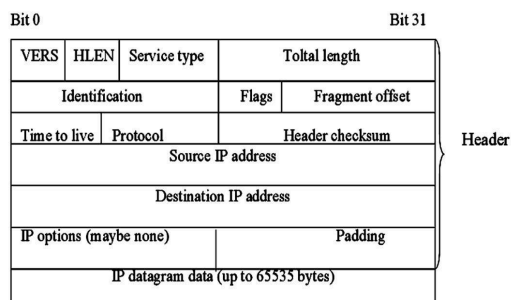
Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

TT	Nội dung	Hoạt động dạy học		Thời gian
		Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh	

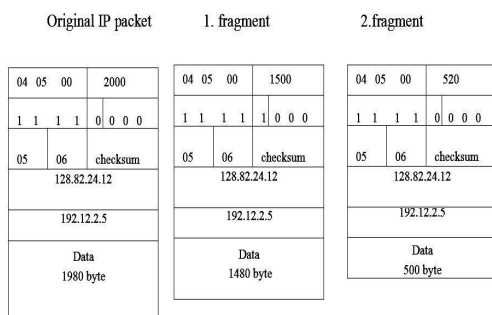
1	<u>Dẫn nhập</u> Giao thức liên mạng IP là một trong những giao thức quan trọng nhất của bộ giao thức TCP/IP. Mục đích của giao thức liên mạng IP là cung cấp khả năng kết nối các mạng con thành liên mạng để truyền dữ liệu.	Đặt vấn đề, diễn giải	Lắng nghe	5 phút
2	<u>Giới thiệu chủ đề:</u> 5.1. Giao thức IP 5.2. Một số giao thức điều khiển	Diễn giải, giới thiệu về mạng máy tính.	Lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở	20
3	<u>Giải quyết vấn đề</u> 5.1. Giao thức IP 5.1.1. Họ giao thức TCP/ IP  5.1.2. Chức năng chính của liên mạng IP Trong phần này trình bày về giao thức IPv4 (để cho thuận tiện ta viết IP có nghĩa là đề cập đến IPv4). 5.1.3. Địa chỉ IP <Network Number, Host number> 	Đặt vấn đề, đưa ra các mô hình mạng máy tính - Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên.	Lắng nghe, thảo luận, trả lời theo các câu hỏi giáo viên đưa ra. Nêu lên các ý tưởng áp dụng các mô hình mạng - Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đổi theo dõi tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên. Thực hành bài tập tại lớp, kiểm tra kết nối giữa các máy tính	3 tiết

5.1.4. Cấu trúc gói dữ liệu IP



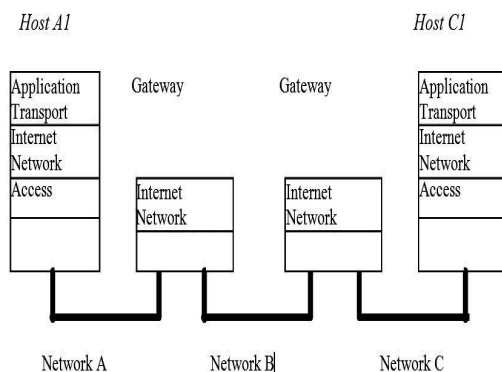
5.1.5. Phân mảnh và hợp nhất các gói dữ liệu IP

Các gói dữ liệu IP phải được nhúng trong khung dữ liệu ở tầng liên kết dữ liệu tương ứng, trước khi chuyển tiếp trong mạng. Quá trình nhận một gói dữ liệu IP diễn ra ngược lại.



5.1.6. Định tuyến IP

Chiến lược định tuyến: Trong thuật ngữ truyền thống của TCP/IP chỉ có hai kiểu thiết bị, đó là các cổng truyền (gateway) và các trạm (host).



5.2. Một số giao thức điều khiển

4

Kết thúc vấn đề

- Câu hỏi ôn tập.
- Bài tập.

Đưa ra các câu hỏi ôn tập, bài tập, hướng dẫn

Lắng nghe, thảo luận, ghi chép các nội

10 phút

		cách trả lời và giải bài tập	dung ôn tập vào vở	
5	Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu của môn học	Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của Nguyễn Thúc Hải – nhà xuất bản giáo dục – Năm 2000. Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ (Biên soạn: Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi – Năm 01/2005) Giáo trình quản trị mạng – từ website www.ebook4you.org		5 phút

VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

Trưởng khoa / Trưởng tổ môn Ngày.....thángnăm.....
Giáo viên

Lê Quang Ái

Giáo án số: 13.....

Trần Khắc Sâm

Thời gian thực hiện: **4 tiết**

Tên bài: **Giao thức TCP/IP**

Thực hiện ngày.....tháng.....năm 202....

Tên bài: Giao thức TCP/IP

Mục tiêu của bài:

- Xác định được các thiết bị dùng để kết nối các máy tính thành một hệ thống mạng.
- Bấm được các đầu cáp để kết nối mạng theo các chuẩn thông dụng.
- Trình bày được các kiểu nối mạng và chuẩn kết nối.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được cấu trúc của một địa chỉ mạng
- Xác định gói dữ liệu IP và cách thức truyền tải các gói dữ liệu trên mạng
- Xây dựng được phương thức định tuyến trên IP
- Nắm được các giao thức điều khiển

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu (Projector)
- Bảng, viết bảng
- Bài giảng.

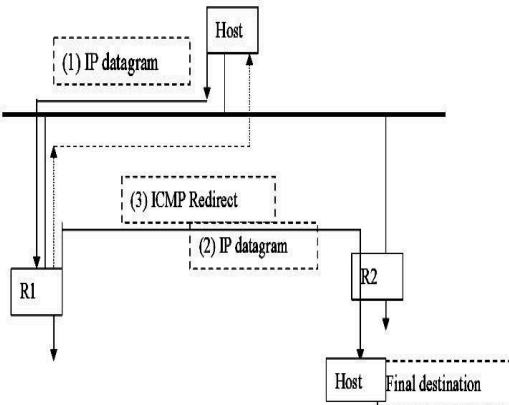
Hình thức tổ chức dạy học:

- Giáo viên trình bày nội dung của môn học theo đề cương môn học.
- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành theo bài giảng.
- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở, thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

I. Ổn định lớp học:

Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

TT	Nội dung	Hoạt động dạy học		Thời gian
		Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh	
1	<u>Dẫn nhập</u> Giao thức liên mạng IP là một trong những giao thức quan trọng nhất của bộ giao thức TCP/IP. Mục đích của giao thức liên mạng IP là cung cấp khả năng kết nối các mạng con thành liên mạng để truyền dữ liệu.	Đặt vấn đề, diễn giải	Lắng nghe	5 phút
2	<u>Giới thiệu chủ đề:</u> 5.1. Giao thức IP 5.2. Một số giao thức điều khiển	Diễn giải, giới thiệu về mạng máy tính.	Lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở	20
3	<u>Giải quyết vấn đề</u> 5.2. Một số giao thức điều khiển 5.2.1. Giao thức ICMP ICMP ((Internet Control Message Protocol) là một giao thức điều khiển của mức IP, được dùng để trao đổi các thông tin điều khiển dòng số liệu, thông báo lỗi và các thông tin trạng thái khác của bộ giao thức TCP/IP.  5.2.2. Giao thức ARP và RARP <i>Giao thức ARP</i> Giao thức TCP/IP sử dụng ARP để tìm địa chỉ vật lý của trạm đích. Ví dụ khi cần gửi một gói dữ liệu IP cho một hệ thống khác trên cùng một mạng vật lý Ethernet, hệ thống gửi cần biết địa chỉ Ethernet của hệ thống đích để tăng liên kết dữ liệu xây dựng	Đặt vấn đề, đưa ra các mô hình mạng máy tính - Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên.	Lắng nghe, thảo luận, trả lời theo các câu hỏi giáo viên đưa ra. Nêu lên các ý tưởng áp dụng các mô hình mạng - Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đổi theo dõi tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên. Thực hành bài tập tại lớp, kiểm tra kết	3 tiết

	khung gói dữ liệu. <i>Giao thức RARP</i> Reverse ARP (Reverse Address Resolution Protocol) là giao thức giải thích ứng địa chỉ AMC - IP. Quá trình này ngược lại với quá trình giải thích ứng địa chỉ IP - MAC mô tả ở trên, nghĩa là cho trước địa chỉ mức liên kết, tìm địa chỉ IP tương ứng. 5.2.3. Giao thức TCP TCP (Transmission Control Protocol) là một giao thức “có liên kết” (connection - oriented), nghĩa là cần thiết lập liên kết (logic), giữa một cặp thực thể TCP trước khi chúng trao đổi dữ liệu với nhau. Chức năng chính như sau: 1. Thiết lập, duy trì, kết thúc liên kết giữa hai quá trình. 2. Phân phát gói tin một cách tin cậy. 3. Đánh số thứ tự (sequencing) các gói dữ liệu nhằm truyền dữ liệu một cách tin cậy. 4. Cho phép điều khiển lỗi. 5. Cung cấp khả năng đa kết nối với các quá trình khác nhau giữa trạm nguồn và trạm đích nhất định thông qua việc sử dụng các cổng. 6. Truyền dữ liệu sử dụng cơ chế song công (full-duplex).		nối giữa các máy tính	
4	<u>Kết thúc vấn đề</u> - Câu hỏi ôn tập. - Bài tập.	Đưa ra các câu hỏi ôn tập, bài tập, hướng dẫn cách trả lời và giải bài tập	Lắng nghe, thảo luận, ghi chép các nội dung ôn tập vào vở	10 phút
5	<u>Hướng dẫn tự học</u> - Tham khảo tài liệu của môn học	Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của Nguyễn Thúc Hải – nhà xuất bản giáo dục – Năm 2000. Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ (Biên soạn: Ths		5 phút

		Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi – Năm 01/2005) Giáo trình quản trị mạng – từ website www. ebook4you.org	
--	--	---	--

VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trưởng khoa / Trưởng tổ môn

Ngày.....thángnăm.....

Giáo viên

Lê Quang Ái

Trần Khắc Sâm

Giáo án số: 14.....

Thời gian thực hiện: **4 tiết**

Tên bài: **Giao thức TCP/IP**

Thực hiện ngày.....tháng.....năm 202....

Tên bài: Giao thức TCP/IP

Mục tiêu của bài:

- Xác định được các thiết bị dùng để kết nối các máy tính thành một hệ thống mạng.
- Bấm được các đầu cáp để kết nối mạng theo các chuẩn thông dụng.
- Trình bày được các kiểu nối mạng và chuẩn kết nối.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được cấu trúc của một địa chỉ mạng
- Xác định gói dữ liệu IP và cách thức truyền tải các gói dữ liệu trên mạng
- Xây dựng được phương thức định tuyến trên IP
- Nắm được các giao thức điều khiển

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu (Projector)
- Bảng, viết bảng
- Bài giảng.

Hình thức tổ chức dạy học:

- Giáo viên trình bày nội dung của môn học theo đề cương môn học.
- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành theo bài giảng.
- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở, thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

I. Ôn định lớp học:

Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

TT	Nội dung	Hoạt động dạy học		Thời gian
		Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh	
1	<u>Dẫn nhập</u> Giao thức liên mạng IP là một trong những giao thức quan trọng nhất của bộ giao thức TCP/IP. Mục đích của giao thức liên mạng IP là cung cấp khả năng kết nối các mạng con thành liên mạng để truyền dữ liệu.	Đặt vấn đề, diễn giải	Lắng nghe	5 phút
2	<u>Giới thiệu chủ đề:</u> 5.1. Giao thức IP 5.2. Một số giao thức điều khiển	Diễn giải, giới thiệu về mạng máy tính.	Lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở	20
3	<u>Giải quyết vấn đề</u> 5.3. Bài tập thực hành tính địa chỉ IP - Xác định thuộc lớp mạng nào và default subnet mask là gì. - Xác định mượn bao nhiêu bits. Xác định subnet mask đồng thời xác định số subnets và số lượng hosts trên mỗi subnet. - Xác định các bit của địa chỉ host cho mỗi subnet. Bước 1: Xác định Subnet mask Công thức tổng quát là: $Y = 2^x$ Y = con số Subnets (= 4) X = số bits cần thêm (= 2) Do đó Subnet mask sẽ cần : 16 (bits trước đây) + 2 (bits mới) = 18 bits Địa chỉ IP mới sẽ là 139.12.0.0/18 (để ý con số 18 thay vì 16 như trước đây). Số hosts tối đa có trong mỗi Subnet sẽ là: $(2^{14}) - 2 = 16,382.$ Và tổng số các hosts trong 4 Subnets là: $16382 * 4 = 65,528 \text{ hosts.}$ Bước 2: Liệt kê ID của các Subnet mới	Đặt vấn đề, đưa ra các mô hình mạng máy tính - Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên.	Lắng nghe, thảo luận, trả lời theo các câu hỏi giáo viên đưa ra. Nêu lên các ý tưởng áp dụng các mô hình mạng - Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đổi theo dõi tài liệu, đặt	3 tiết

Trong địa chỉ IP mới (139.12.0.0/18) con số 18 nói đến việc ta dùng 18 bits, đếm từ bên trái, của 32 bit IP address để biểu diễn địa chỉ IP của một Subnet.

Subnet mask trong dạng nhị phân	Subnet mask
11111111 11111111 11000000 00000000	255.255.192.0

Như thế NetworkID của bốn Subnets mới có là:

Su b net	Subnet ID trong dạng nhị phân	Subnet ID
1	10001011.00001100.00000000.00000000	139.12.0.0/18
2	10001011.00001100.01000000.00000000	139.12.64.0/18
3	10001011.00001100.10000000.00000000	139.12.128.0/18
4	10001011.00001100.11000000.00000000	139.12.192.0/18

Bước 3: Cho biết IP address range của các HostID trong mỗi Subnet
 Vì Subnet ID đã dùng hết 18 bits nên số bits còn lại ($32 - 18 = 14$) được dùng cho HostID.
Nhớ luật dùng cho Host ID là tất cả mọi bits không thể đều là 0 hay 1

Su b net	HostID IP address trong dạng nhị phân	HostID IP address Range
1	10001011.00001100.00000000.00000001 □10001011.00001100.00111111.11111110	139.12.0.1/18 □139.12.63.254/18
2	10001011.00001100.01000000.00000001 □10001011.00001100.01111111.11111110	139.12.64.1/18 □139.12.127.254/18
3	10001011.00001100.10000000.00000001 □10001011.00001100.10111111.11111110	139.12.128.1/18 □139.12.191.254/18
4	10001011.00001100.11000000.00000001 □10001011.00001100.11111111.11111110	139.12.192.1/18 □139.12.255.254

vấn đề cho giáo viên.

Thực hành bài tập tại lớp, kiểm tra kết nối giữa các máy tính

	Trong mỗi Subnet, range của HostID từ con số nhỏ nhất (màu xanh) đến con số lớn nhất (màu cam) đều giống nhau			
4	<u>Kết thúc vấn đề</u> - Câu hỏi ôn tập. - Bài tập.	Đưa ra các câu hỏi ôn tập, bài tập, hướng dẫn cách trả lời và giải bài tập	Lắng nghe, thảo luận, ghi chép các nội dung ôn tập vào vở	10 phút
5	<u>Hướng dẫn tự học</u> - Tham khảo tài liệu của môn học	Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của Nguyễn Thúc Hải – nhà xuất bản giáo dục – Năm 2000. Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ (Biên soạn: Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi – Năm 01/2005) Giáo trình quản trị mạng – từ website www.ebook4you.org		5 phút

VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trưởng khoa / Trưởng tổ môn

Ngày.....thángnăm.....

Giáo viên

Lê Quang Ái

Trần Khắc Sâm

Giáo án số: 15.....

Thời gian thực hiện: **4 tiết**

Tên bài: **Giao thức TCP/IP**

Thực hiện ngày.....tháng.....năm 202....

Tên bài: Giao thức TCP/IP

Mục tiêu của bài:

- Xác định được các thiết bị dùng để kết nối các máy tính thành một hệ thống mạng.
- Bấm được các đầu cáp để kết nối mạng theo các chuẩn thông dụng.
- Trình bày được các kiểu nối mạng và chuẩn kết nối.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được cấu trúc của một địa chỉ mạng
- Xác định gói dữ liệu IP và cách thức truyền tải các gói dữ liệu trên mạng
- Xây dựng được phương thức định tuyến trên IP
- Nắm được các giao thức điều khiển

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu (Projector)
- Bảng, viết bảng
- Bài giảng.

Hình thức tổ chức dạy học:

- Giáo viên trình bày nội dung của môn học theo đề cương môn học.
- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành theo bài giảng.
- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở, thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

I. Ổn định lớp học:

Thời gian: 5 phút

II. Thực hiện bài học:

TT	Nội dung	Hoạt động dạy học		Thời gian
		Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh	
1	<u>Dẫn nhập</u> Giao thức liên mạng IP là một trong những giao thức quan trọng nhất của bộ giao thức TCP/IP. Mục đích của giao thức liên mạng IP là cung cấp khả năng kết nối các mạng con thành liên mạng để truyền dữ liệu.	Đặt vấn đề, diễn giải	Lắng nghe	5 phút
2	<u>Giới thiệu chủ đề:</u> 5.1. Giao thức IP 5.2. Một số giao thức điều khiển	Diễn giải, giới thiệu về mạng máy tính.	Lắng nghe, ghi chép các nội dung chính vào vở	20
	5.3. Bài tập 1 5.4. Bài tập 2 Bạn đang quản trị mạng cho 1 công ty, gồm 8 phòng ban. Bạn đã đặt IP cho mạng này là 192.168.1.0 Hãy chia mạng này thành 8 mạng con cho mỗi phòng để dễ quản lý và cấp quyền. Cho biết IP Address Range của các hostID của mỗi Subnet. Địa chỉ Broadcast của từng Subnet	Đặt vấn đề, đưa ra các mô hình mạng máy tính - Trình bày bài giảng dựa trên slide bài giảng, bài tập soạn sẵn. - Giải thích và thuyết trình - Trả lời câu hỏi từ sinh viên.	Lắng nghe, thảo luận, trả lời theo các câu hỏi giáo viên đưa ra. Nêu lên các ý tưởng áp dụng các mô hình mạng - Tập trung nghe giảng. - Ghi lại những lưu ý và đổi theo dõi tài liệu, đặt vấn đề cho giáo viên. Thực hành bài tập tại lớp, kiểm tra kết nối giữa các máy tính	3 tiết
4	<u>Kết thúc vấn đề</u> - Câu hỏi ôn tập. - Bài tập.	Đưa ra các câu hỏi ôn tập, bài tập, hướng dẫn cách trả lời và giải bài tập	Lắng nghe, thảo luận, ghi chép các nội dung ôn tập vào vở	10 phút
5	<u>Hướng dẫn tự học</u> - Tham khảo tài liệu của môn học	Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của Nguyễn Thúc Hải – nhà xuất bản giáo dục – Năm 2000.		5 phút

		Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ (Biên soạn: Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi – Năm 01/2005) Giáo trình quản trị mạng – từ website www. ebook4you.org	
--	--	--	--

VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

.....

Trưởng khoa / Trưởng tổ môn

Ngày.....thángnăm.....

Giáo viên

Lê Quang Ái

Trần Khắc Sâm